

Le paradoxe de Braess, construire plus pour plus de mobilité ?

L'intelligence artificielle est un domaine qui m'intrigue. Dès le lycée l'éveil pour la programmation de microcontrôleurs s'est développé, poussé par la liberté d'établir ses propres normes. Dans ce contexte, pour répondre à mes attentes, l'informatique s'est imposée comme une opportunité afin de canaliser la créativité nécessaire inhérente à ce projet

L'analyse de l'impact des comportements humains sur les flux routiers permet une meilleure compréhension des enjeux de la mobilité. A l'heure où la facilitation des transports, favorise directement la compétitivité économique, sociale et écologique, l'analogie du modèle étudié vers d'autres types de flux (Aérien, financiers..) est également exploitable.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- GAUTIER DE LA PLAINE Guillaume
- ROUSSEAU Roman

Positionnement thématique (phase 2)

INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (phase 2)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Flux</i>	<i>Flow</i>
<i>Optimisation</i>	<i>Optimization</i>
<i>Modèle</i>	<i>Model</i>
<i>Graphe</i>	<i>Graph</i>
<i>Résolution</i>	<i>Resolve</i>

Bibliographie commentée

Les problèmes de circulation en ville, ou plus généralement sur un réseau routier, sont un phénomène récurrent. Il existe plusieurs résultats les concernant, notamment le Paradoxe de Braess, mis en évidence par le mathématicien Allemand Dietrich Braess en 1968. Il a été observé plusieurs fois depuis, et pour une des premières fois « En 1990, à l'occasion de la journée de la Terre, [lorsque] la municipalité de New York décida de fermer la 42e rue à la circulation », comme l'explique l'article du CNRS [1], à l'origine de notre sujet. Puisque la 42e rue de New York étant l'une des plus fréquentée, la logique aurait voulu que la circulation soit globalement empirée dans le secteur, les usagers habituels de la 42e rue devant utiliser un autre chemin. Cependant, comme l'explique cet article, c'est l'inverse qui s'est produit, la circulation s'est trouvée fluidifiée. C'est un paradoxe qui n'est possible que dans l'hypothèse où chaque usager choisit son chemin de manière égoïste [1], c'est-à-dire sans tenir compte des autres usagers.

Ce ne fut pas la conception du squelette de l'algorithme qui nécessita une réelle documentation mais la garnison qui compte l'affichage graphique , les conditions initiales, ou encore les problèmes de convergence du modèle. Une étude d'un problème sur les graphes ne peut aller sans un minimum de cours théorique. C'est pour cela que nous nous sommes donc procuré deux cours sur la théorie des graphes.

L'un de Michel Rigo [2], professeur à l'Université de Liège, niveau L2, l'autre de Hervé Barbot [3], Docteur en Informatique. Leur contenu nous permis d'avoir une approche moins naïve de l'enjeu, notamment sur la convergence du dispositif vers un état stable (comment éviter une surcharge de l'ensemble ? De quel ordre de grandeur seraient nos conditions initiales ? ...) ainsi que sur la réalisation du paradoxe. On optera pour des maillages de 10 à 20 villes .

L'usage de ce livre [4] permis la concrétisation de nos ambitions sur la manipulation de grande quantité de données inhérente aux conditions initiales, notamment sur l'utilisation de dictionnaires facilitant l'accès d'une information lors d'un processus donné. Il fut particulièrement utile concernant l'algorithme de Dijkstra et sa complexité qui doit être réduite au minimum afin d'étudier des systèmes volumineux donc plus pertinent.

Enfin ,au delà de la modélisation graphique, la manipulation de l'algorithme nécessite l'emploi de bibliothèques adaptées, c'est Tkinter qui fut retenue afin de pouvoir gérer les itérations et déceler les failles de convergence du programme. Le langage étant complexe, nous nous sommes servi de la documentation associée [5].

Problématique retenue

Comme nous l'avons vu, le Paradoxe de Braess peut être un moyen de régler les problèmes de circulation, ceci sous certaines hypothèses, et dans certaines conditions. Ainsi, de quelle manière le Paradoxe de Braess peut-il être utilisé pour résoudre les problèmes de circulation ?

Objectifs du TIPE

- Modélisation informatique de l'évolution des flux automobiles au sein d'un maillage routier
- Suivi de l'évolution et modification du système afin d'obtenir un état "stable" dans lequel les attributs associés aux données varient peu au cours du temps, puis évaluation du "temps de trajet moyen".
- Puis étude de manière récursive du système légèrement modifié (par amputation d'une route au hasard) dans l'espérance d'obtenir un temps de trajet moyen inférieur à celui du système précédent.
- Enfin, si le programme est prometteur, étude d'un cas concret.

Mon travail se situe majoritairement dans la modélisation graphique et l'élaboration du modèle.

Références bibliographiques (phase 2)

- [1] ÉTIENNE GHYS : Le prix de l'anarchie : <https://images.math.cnrs.fr/Le-prix-de-l-anarchie.html>
- [2] MICHEL RIGO : Theorie des graphes : http://www.discmath.ulg.ac.be/cours/main_graphes.pdf
- [3] HERVÉ BARBOT : Theorie des graphes : <http://www.momirandum.com/graphes/theorie-des-graphes/TheoriedesGraphes.html>
- [4] LIONEL UHL : 1001 codes python (pour CPGE),
- [5] FREDRIK LUNDH : An Introduction To Tkinter : <http://effbot.org/tkinterbook/tkinter-hello-tkinter.htm>